UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

SQL: Funciones de ventana

Funciones de ventana

Funciones de ventana

- Las funciones de ventana (**window functions**) permiten aplicar un procesamiento final a los resultados de una consulta.
- Veamos un ejemplo:

Funciones de ventana: ejemplo

- Quisiéramos agregar una columna que indique la posición final de cada corredor.

FINAL_2009

nombre_atleta	país_origen	marca_seg
Daniel Bailey	Antigua y Barbuda	9,93
Tyson Gay	Estados Unidos	9,71
Marc Burns	Trinidad y Tobago	10,00
Usain Bolt	Jamaica	9,58
Darvis Patton	Estados Unidos	10,34
Asafa Powell	Jamaica	9,84
Richard Thompson	Trinidad y Tobago	9,93
Dwain Chambers	Reino Unido	10,00

Funciones de ventana

FINAL_2009

posicion	nombre_atleta	país_origen	marca_seg
4	Daniel Bailey	Antigua y Barbuda	9,93
2	Tyson Gay	Estados Unidos	9,71
6	Marc Burns	Trinidad y Tobago	10,00
1	Usain Bolt	Jamaica	9,58
8	Darvis Patton	Estados Unidos	10,34
…	…	…	…

Función de ventana

Ordenamiento a efectos de aplicar la función

```
SELECT RANK () OVER (ORDER BY marca_seg) AS posición,
       nombre_atleta , país_origen , marca_seg
FROM Final_2009;
```

Funciones de ventana

- El RANK() no reemplaza al ORDER BY.
- Para asegurarnos de que el resultado final quede ordenado por tiempo, debemos usar un ORDER BY.

```
SELECT RANK () OVER (ORDER BY marca_seg) AS posicion,
       nombre_atleta , país_origen , marca_seg
FROM Final_2009
ORDER BY posicion;
```

Funciones de ventana

FINAL_2009

posicion	nombre_atleta	país_origen	marca_seg
1	Usain Bolt	Jamaica	9,58
2	Tyson Gay	Estados Unidos	9,71
3	Asafa Powell	Jamaica	9,84
4	Daniel Bailey	Antigua y Barbuda	9,93
…	…	…	…

```
SELECT RANK () OVER (ORDER BY marca_seg) AS posicion,
       nombre_atleta , país_origen , marca_seg
FROM Final_2009
ORDER BY posicion;
```

Otras funciones de ventana: https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-window.html

Funciones de ventana: caso básico

- La sintaxis básica de una consulta con función de ventana es:

```
SELECT …, w([Ai], …) OVER (ORDER BY Aj ASC | DESC), …
FROM T;
```

- Se pueden usar funciones de ventana como:
  - **RANK()**: ranking de la fila según el ordenamiento
  - **ROW_NUMBER()**: número de fila según el ordenamiento
  - **LAG(A_i, offset)**: valor de A_i en "offset" filas atrás según el ordenamiento.

Funciones de ventana

- En general las funciones de ventana siguen los siguientes pasos:
  - **Dividen** a los datos en grupos, llamados **particiones**
  - **Ordenan** internamente cada partición
  - Y miran las filas de cada partición cruzando información entre ellas, para calcular **funciones de agregación o de ventana**.
- En el ejemplo anterior había una única partición, que era toda la tabla.

Funciones de ventana: caso general

- En el caso general es posible dividir a la tabla en particiones para luego aplicar la función de ventana a cada una de ellas.
- La sintaxis general es:

```
SELECT …, w([Ai], …) OVER (PARTITION BY Ak
                           ORDER BY Aj ASC | DESC), …
FROM T;
```

Caso general de funciones de ventana: ejemplo

- Queremos rankear a los países de acuerdo a quiénes son los que más exportan de cada producto, indicando para cada producto cuál es el país que ocupa cada lugar del ranking, y ordenando el resultado por producto, ranking y país.

país	producto	cantidad
Brasil	Trigo	720
Argentina	Trigo	440
USA	Maíz	520
Australia	Trigo	900
China	Sorgo	80
Argentina	Maíz	520
China	Trigo	780

Caso general: ejemplo

producto	posición	país	cantidad
Maíz	1	Argentina	520
Maíz	1	USA	520
Sorgo	1	China	80
Trigo	1	Australia	900
Trigo	2	China	780
Trigo	3	Brasil	720
Trigo	4	Argentina	440

```
SELECT producto,
       RANK() OVER (PARTITION BY producto
                    ORDER BY cantidad DESC) AS posicion,
       país, cantidad
FROM Exportaciones
ORDER BY producto , posicion;
```

Rank Over Partition: ejercicio

Rankear a los clientes de USA de acuerdo a quienes son los que más tracks compraron de cada álbum, indicando para cada álbum cuál es el cliente que ocupa cada lugar del ranking, y ordenando el resultado por álbum, ranking y cliente.